INFORME DE EJECUCION REPRODUCIBLE

Aplicacion contenerizada con operaciones CRUD

Estudiante: Erick Morales

Materia: Programacion en la Nube | Actividad S2

Fecha de verificacion: 11 de noviembre de 2026

Repositorio actualizado

https://github.com/benitocr7/S2-Trabajo-Aut-nomo_Nube

Resumen

El repositorio inicial no incluia codigo ejecutable. Para entregar instrucciones verificables se incorporo una API REST de tareas con Flask y PostgreSQL. Docker Compose construye la API, inicializa la base de datos en un volumen nuevo y publica la API solo en localhost. El README documenta requisitos, configuracion, comandos, CRUD y errores frecuentes; .env.example contiene valores ficticios y .env esta excluido de Git.

Componentes entregados

README.md, .env.example, app.py, Dockerfile, compose.yaml, requirements.txt, db/init.sql y .gitignore. El archivo README.md enlaza este informe.

Procedimiento reproducido

```
git clone https://github.com/benitocr7/S2-Trabajo-Aut-nomo_Nube.git
Set-Location S2-Trabajo-Aut-nomo_Nube
Copy-Item .env.example .env
docker compose config --quiet
docker compose up --build -d
docker compose ps
```

La comprobacion se ejecuto desde una copia limpia local del commit 7e4a5c3, despues de clonar el repositorio y crear .env desde la plantilla. Docker Engine 29.1.5 completo la construccion; PostgreSQL 16-alpine y la API quedaron saludables.

Evidencias de ejecucion

Estado de servicios comprobado en la copia limpia

```
api  Up (healthy)  127.0.0.1:5000->5000/tcp
db   Up (healthy)  5432/tcp
GET /health -> {"database":"connected","status":"ok"}
PostgreSQL: public | tasks | table | tasks_user
```

Pruebas CRUD ejecutadas contra los contenedores

Operacion	Resultado observado
Crear (POST)	201 Created; se obtuvo id=1
Consultar (GET)	200 OK; titulo de tarea devuelto
Actualizar (PATCH)	200 OK; done cambio a true
Eliminar (DELETE)	204 No Content
Validar entrada	POST con titulo vacio devolvio 400
Recurso inexistente	GET despues de eliminar devolvio 404

Correcciones y decisiones incorporadas

1. Se agrego una comprobacion de salud de PostgreSQL y depends_on con condicion service_healthy para que la API no arranque antes de la base. 2. La inicializacion SQL se monto en la ruta oficial de PostgreSQL y el README explica que corre solo con volumen nuevo, diferenciando detener servicios de borrar datos. 3. Las credenciales de ejecucion se separaron en .env; el ejemplo usa un marcador ficticio y .gitignore excluye el archivo local. 4. La API valida titulo, tipos y campos permitidos, usa parametros SQL y devuelve codigos HTTP comprobados para solicitudes invalidas y recursos inexistentes.

Ajuste de validacion en Windows

El primer comando de prueba intento usar -SkipHttpErrorCheck, opcion no disponible en Windows PowerShell 5.1. Se sustituyo por manejo de la respuesta HTTP con try/catch; asi se confirmaron 400 y 404 sin cambiar la aplicacion.

Detencion de la prueba

```
docker compose down -v
```

Se detuvo la copia temporal y se elimino unicamente su volumen de prueba; el comando habitual docker compose down conserva los datos y esta documentado en el README.